



Trabalho Prático
Ciências da Computação — LCC

Programação Orientada aos Objetos

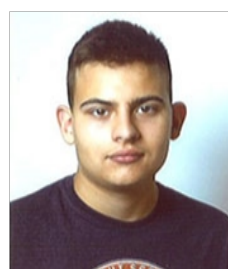
GRUPO 53



Hugo Moura A111215



João Pinheiro A100089



Tiago Fernandes A98983

Maio de 2026

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
2	Arquitetura da Solução	4
2.1	Visão Geral	4
2.2	Organização da pasta de trabalho	4
2.3	Diagrama de Classes	6
3	Descrição dos Models	7
3.1	Dispositivos	7
3.2	Casa e Divisões	7
3.3	Utilizadores	7
3.4	Automações, Escalonamentos e Cenários	8
4	Descrição dos Controllers	9
5	Descrição das Views	10
6	Descrição dos Utils	11
6.1	Simulador de Tempo	11
6.2	Ações	11
7	Descrição das Estatísticas Disponíveis	12
8	Ilustração das Funcionalidades	13
8.1	Menu Principal	13
8.1.1	Registo de Utilizador	13
8.1.2	Login de Utilizador	14
8.2	Menu Administrador	15
8.2.1	Gerir Casas	15
8.2.2	Gerir Dispositivos	17
8.2.3	Cenários	19
8.2.4	Automações e Escalonamentos	23
8.2.5	Avançar Tempo	26
8.2.6	Gerir Utilizadores	28
8.2.7	Estatísticas	30
8.3	Menu Regular	32
8.3.1	Ver Casas	32
8.3.2	Controlar Dispositivos	33

9 Conclusão

34

Capítulo 1

Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto **DomusControl**, uma aplicação de automação doméstica desenvolvida no âmbito da unidade curricular de *Programação Orientada aos Objetos*, edição 2025/2026.

O DomusControl foi concebido à semelhança de plataformas reais como o *Home Assistant*, permitindo que os utilizadores gerem dispositivos conectados (lâmpadas, colunas de som, persianas, portões de garagem, entre outros) distribuídos por divisões de uma ou mais casas. Para além do controlo individual dos dispositivos, a aplicação suporta automações baseadas em condições de sensores, escalonamentos temporais e cenários pré-definidos pelo utilizador.

A solução foi implementada em **Java**, seguindo os princípios da Programação Orientada aos Objetos (POO), nomeadamente:

- **Encapsulamento** — os atributos internos de cada classe são protegidos e acedidos exclusivamente através de métodos públicos controlados;
- **Herança e polimorfismo** — a hierarquia de dispositivos e utilizadores é construída sobre classes abstratas e interfaces que permitem extensibilidade sem modificação do código existente;
- **Abstração** — a lógica de negócio está separada da interface com o utilizador através de uma arquitetura em três camadas (Model–Controller–View).

1.1 Objetivos

Os objetivos principais do projeto são:

1. Criar e gerir utilizadores, casas e dispositivos;
2. Operar individualmente cada dispositivo;
3. Definir automações, escalonamentos e cenários;
4. Recolher estatísticas de utilização;
5. Persistir o estado da aplicação em ficheiro binário.

Capítulo 2

Arquitetura da Solução

2.1 Visão Geral

Para a conceção deste trabalho seguimos uma arquitetura em três camadas:

Model Contém todas as entidades do domínio: dispositivos, casas, divisões, utilizadores, automações, escalonamentos e cenários.

Controller Contém a lógica computacional que opera sobre o modelo. O `DomusController` é o principal responsável do sistema; existem ainda controladores especializados para cada área funcional.

View Contém os menus em modo texto que permitem ao utilizador interagir com o sistema.

2.2 Organização da pasta de trabalho

O projeto está organizado em pacotes Java que correspondem diretamente à estrutura de pastas do sistema de ficheiros. A figura seguinte ilustra essa organização, gerada automaticamente a partir do comando `tree`.

```
domuscontrol
├── controller
│   ├── ControllerAutomations.java
│   ├── ControllerDevices.java
│   ├── ControllerHouses.java
│   ├── ControllerScenarios.java
│   ├── ControllerStatistics.java
│   ├── ControllerTime.java
│   ├── ControllerTotal.java
│   ├── ControllerUsers.java
│   ├── DomusController.java
│   └── StateManager.java
├── Main.java
├── model
│   ├── automation
│   │   ├── Automation.java
│   │   ├── Condition.java
│   │   └── SensorCondition.java
│   ├── devices
│   │   ├── ApertureDevice.java
│   │   ├── Blinds.java
│   │   ├── ColorAdjustable.java
│   │   ├── Device.java
│   │   ├── Dimmable.java
│   │   ├── GarageDoor.java
│   │   ├── HasVolume.java
│   │   ├── LightSensor.java
│   │   ├── RainSensor.java
│   │   ├── Relay.java
│   │   ├── Sensor.java
│   │   ├── SmartLight.java
│   │   ├── SmartSpeaker.java
│   │   └── TemperatureSensor.java
│   ├── house
│   │   ├── House.java
│   │   └── Room.java
│   ├── scenario
│   │   └── Scenario.java
│   ├── scheduling
│   │   └── Schedule.java
│   └── users
│       ├── AdminUser.java
│       ├── RegularUser.java
│       └── User.java
├── utils
│   ├── actions
│   │   ├── Action.java
│   │   ├── SetBrightnessAction.java
│   │   ├── SetOpeningAction.java
│   │   ├── SetVolumeAction.java
│   │   ├── TurnOffAction.java
│   │   └── TurnOnAction.java
│   └── TimeSimulator.java
└── view
    ├── AutomationUI.java
    ├── DeviceUI.java
    ├── HouseUI.java
    ├── MainUI.java
    ├── Menu.java
    ├── ScenarioUI.java
    ├── StatisticsUI.java
    └── TimeUI.java
```

2.3 Diagrama de Classes

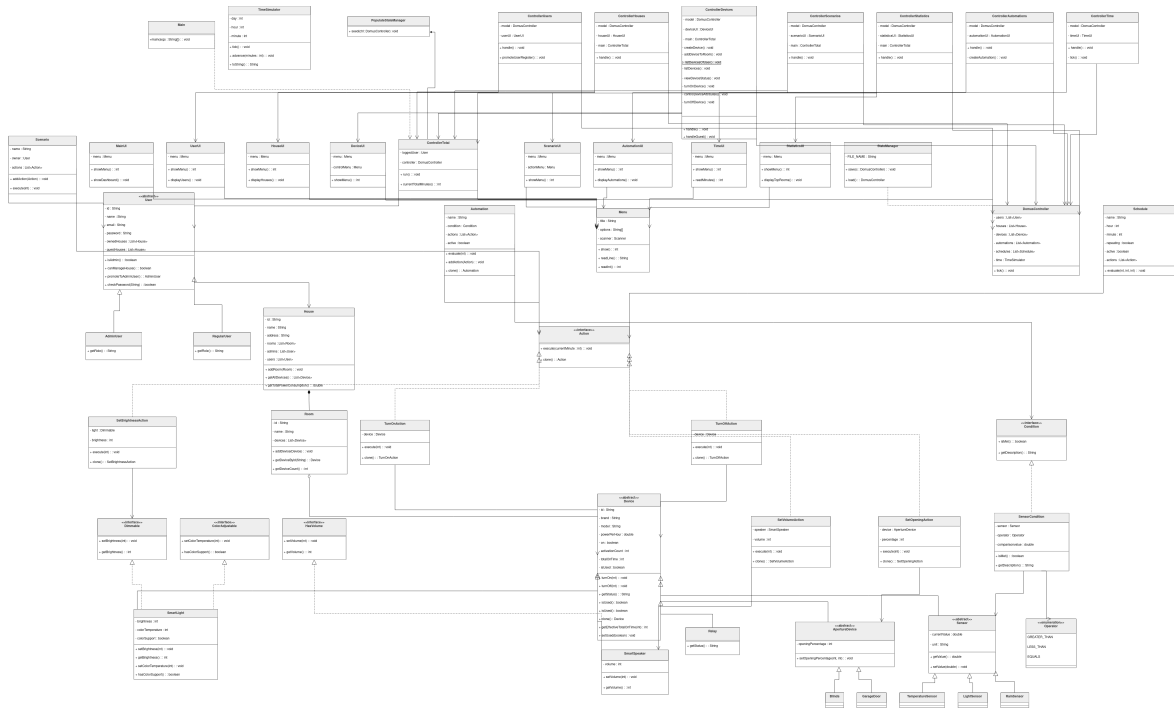


Figura 2.2: Diagrama de Classes

Capítulo 3

Descrição dos Models

3.1 Dispositivos

A hierarquia de dispositivos assenta na classe abstrata `Device`, que define os atributos comuns a qualquer dispositivo: identificador, marca, modelo, consumo por hora e estado (ligado/desligado). Mantém ainda contadores de utilização (`activationCount` e `totalOnTime`) usados nas estatísticas.

As subclasses concretas são:

- `Relay` — dispositivo simples de ligar/desligar;
- `SmartLight` — lâmpada com controlo de brilho e temperatura de cor;
- `SmartSpeaker` — coluna com controlo de volume;
- `Blinds` e `GarageDoor` — dispositivos com percentagem de abertura, ambos filhos da classe abstrata `ApertureDevice`;
- `LightSensor`, `RainSensor` e `TemperatureSensor` — sensores que estendem a classe abstrata `Sensor`.

As interfaces `Dimmable`, `ColorAdjustable` e `HasVolume` ajudam-nos a controlar melhor alguns dispositivos com semelhanças, permitindo ao controlador verificar dinamicamente o que cada dispositivo suporta.

3.2 Casa e Divisões

A classe `House` agrega uma lista de divisões (`Room`), uma lista de administradores e uma lista de utilizadores convidados. A classe `Room` contém a lista de dispositivos instalados nessa divisão.

3.3 Utilizadores

A classe abstrata `User` define os atributos comuns (id, nome, email, password) e as listas de casas próprias e casas de convidado. As subclasses `AdminUser` e `RegularUser` distinguem-se pelas permissões: o administrador pode gerir casas e dispositivos, enquanto o utilizador regular apenas pode interagir com eles.

3.4 Automações, Escalonamentos e Cenários

- **Automation** — agrega uma **Condition** (interface) e uma lista de **Action**. A implementação concreta de condição é a **SensorCondition**, que compara o valor de um sensor com um limiar;
- **Schedule** — define uma hora de execução e uma lista de ações, com suporte a repetição;
- **Scenario** — agrupa um conjunto de ações sob um nome, podendo ser executado a qualquer momento pelo utilizador.

As ações (**Action**) seguem o padrão *Command*: cada implementação (**TurnOnAction**, **TurnOffAction**, **SetBrightnessAction**, **SetVolumeAction**, **SetOpeningAction**) encapsula a operação e o dispositivo alvo.

Capítulo 4

Descrição dos Controllers

O `DomusController` é a fachada principal do sistema, centralizando as coleções globais de utilizadores, casas, dispositivos, automações, escalonamentos e cenários. O método `tick()` avança o simulador de tempo um minuto e despoleta automaticamente a avaliação de automações e escalonamentos.

Para simplificar o código da camada de vista, existem controladores especializados que servem de intermediários:

- `ControllerUsers` — criação, listagem e promoção de utilizadores;
- `ControllerHouses` — gestão de casas e divisões;
- `ControllerDevices` — criação e operação de dispositivos;
- `ControllerAutomations` — criação e avaliação de automações e escalonamentos;
- `ControllerScenarios` — criação e execução de cenários;
- `ControllerStatistics` — agregação e apresentação de estatísticas;
- `ControllerTime` — gestão do avanço do tempo simulado;
- `ControllerTotal` — ponto de entrada agregador utilizado pela classe `Main`.

A classe `StateManager` é responsável pela gravação e carregamento do estado da aplicação em ficheiro binário (`domuscontrol.dat`), recorrendo a `ObjectOutputStream` e `ObjectInputStream`. Temos também a classe `PopulateStateManager` que serve para quando o `StateManager` não esteja com dados, sejam assim facilmente implementado dados de teste.

Capítulo 5

Descrição das Views

A interface com o utilizador é implementada em modo texto, através de menus hierárquicos. A classe **Menu**, trata da apresentação das opções e da leitura da escolha do utilizador.

Consoante o tipo de utilizador autenticado, é apresentado um menu diferente:

- **Utilizador Admin** — tem acesso à gestão completa do sistema: casas, divisões, dispositivos, automações, escalonamentos, cenários, utilizadores, estatísticas e avanço de tempo;
- **Utilizador Regular** — tem acesso apenas à visualização das casas a que foi convidado, ao controlo de dispositivos, à gestão dos seus cenários e ao avanço de tempo.

Cada área funcional tem a sua própria classe de vista (**HouseUI**, **DeviceUI**, **UserUI**, **AutomationUI**, **ScenarioUI**, **StatisticsUI**, **TimeUI**), todas coordenadas pela classe **MainUI**.

Capítulo 6

Descrição dos Utils

6.1 Simulador de Tempo

A classe `TimeSimulator` é responsável por armazenar e gerir o tempo interno da aplicação, mantendo as variáveis `day`, `hour` e `minute`. Disponibiliza dois métodos principais:

- `advance(int minutes)` — avança o tempo um número arbitrário de minutos, tratando automaticamente os *overflows* (e.g., 90 minutos resultam em 1 hora e 30 minutos);
- `tick()` — avança exatamente 1 minuto, sendo invocado pelo `DomusController` a cada ciclo de avaliação.

6.2 Ações

O pacote `utils.actions` contém a interface `Action` e as suas implementações concretas. Cada ação encapsula um comando e o dispositivo alvo, seguindo o padrão *Command*. As implementações disponíveis são `TurnOnAction`, `TurnOffAction`, `SetBrightnessAction`, `SetVolumeAction` e `SetOpeningAction`.

Capítulo 7

Descrição das Estatísticas Disponíveis

Tabela 7.1: Métodos de estatística disponíveis

Método	Descrição
<code>getHighestConsumingHouse()</code>	Casa com maior consumo energético atual
<code>getTopDevicesByActivations(n)</code>	Top n dispositivos por número de ativações (global)
<code>getTopDevicesByTime(n, t)</code>	Top n dispositivos por tempo total ligado (global)
<code>getTopDevicesByActivationsByHouse(h,n,t)</code>	Top n dispositivos por ativações numa casa específica
<code>getTopDevicesByTimeByHouse(h,n,t)</code>	Top n dispositivos por tempo ligado numa casa específica
<code>getTopRoomsByDeviceCount(n)</code>	Top n divisões com mais dispositivos
<code>getTotalSystemConsumption()</code>	Consumo total de todos os dispositivos ligados
<code>getUserWithMostHouses()</code>	Utilizador com mais casas associadas

Capítulo 8

Ilustração das Funcionalidades

8.1 Menu Principal

Quando o programa é executado, é apresentado este menu com a mensagem *Estado carregado de 'domuscontrol.dat'* quando o ficheiro contém informação guardada de um estado anterior.

```
Estado carregado de 'domuscontrol.dat'.  
  
=== DomusControl ===  
1. Login  
2. Registrar  
3. Sair  
Opção:
```

Figura 8.1: Menu Principal

8.1.1 Registo de Utilizador

Neste trabalho existem duas formas de realizar o registo de utilizadores: quer seja um utilizador administrador com permissões de administração, ou um utilizador regular.

```
=== DomusControl ===  
1. Login  
2. Registrar  
3. Sair  
Opção: 2  
  
--- Registrar ---  
ID: 1  
Nome: Tiago Fernandes  
Email: tjf@gmail.com  
Password: 1  
  
--- Deseja que o utilizador registado seja Admin? ---  
1 - Sim  
2 - Não  
Escolha (1/2): 1  
Sucesso:Utilizador '1' promovido a administrador.  
Estado guardado em 'domuscontrol.dat'.  
Sucesso:Utilizador 'Tiago Fernandes' registado. Pode fazer login.
```

Figura 8.2: Exemplo de criação de utilizador administrador

```
=== DomusControl ===
1. Login
2. Registrar
3. Sair
Opção: 2

--- Registrar ---
ID: 2
Nome: João Pinheiro
Email: jp@gmail.com
Password: 2

--- Deseja que o utilizador registado seja Admin? ---
1 - Sim
2 - Não
Escolha (1/2): 2
Estado guardado em 'domuscontrol.dat'.
Sucesso:Utilizador 'João Pinheiro' registado. Pode fazer login.
```

Figura 8.3: Exemplo de criação de utilizador regular

8.1.2 Login de Utilizador

Dado que o trabalho tem dois tipos de utilizadores, ao autenticar um utilizador administrador e um utilizador regular são apresentados dois menus distintos.

```
=== DomusControl ===
1. Login
2. Registrar
3. Sair
Opção: 1

--- Login ---
Email: tjf@gmail.com
Password: 1
Sucesso:Bem-vindo, Tiago Fernandes!

=== DomusControl - Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: █
```

Figura 8.4: Exemplo de login de utilizador administrador

```
=== DomusControl ===
1. Login
2. Registrar
3. Sair
Opção: 1

--- Login ---
Email: jp@gmail.com
Password: 2
Sucesso:Bem-vindo, João Pinheiro!

=== DomusControl - João Pinheiro ===
1. Ver Casas
2. Controlar Dispositivos
3. Cenários
4. Avançar Tempo
5. Logout
Opção:
```

Figura 8.5: Exemplo de login de utilizador regular

8.2 Menu Administrador

Quando um utilizador do nível administrador inicia sessão, tem acesso a todas estas funcionalidades.

```
=== DomusControl - Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção:
```

Figura 8.6: Menu Administrador

8.2.1 Gerir Casas

Quando o utilizador entra em Gerir Casas tem acesso a um novo menu.

```
=== DomusControl - Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 1

=== Gerir Casas ===
1. Criar casa
2. Adicionar divisão
3. Listar casas
4. Ver detalhes de casa
5. Adicionar convidado
6. Voltar
Opção: 1
```

Figura 8.7: Menu Gerir Casas

Criar Casa

O utilizador administrador pode criar casas.

```
=== Gerir Casas ===
1. Criar casa
2. Adicionar divisão
3. Listar casas
4. Ver detalhes de casa
5. Adicionar convidado
6. Voltar
Opção: 1

--- Criar Casa ---
ID: 1
Nome: Casa de Praia
Morada: Rua da Praia
ID do utilizador administrador: 1
Sucesso: Casa 'Casa de Praia' criada.
```

Figura 8.8: Exemplo de criação de casa

Adicionar Divisão

O utilizador administrador pode adicionar divisões às suas casas previamente criadas.


```
=== Gerir Casas ===
1. Criar casa
2. Adicionar divisão
3. Listar casas
4. Ver detalhes de casa
5. Adicionar convidado
6. Voltar
Opção: 2

--- Casas ---
[1] Casa de Praia - Rua da Praia (0 divisões)

--- Adicionar Divisão ---
ID da casa: 1
Nome da divisão: Quarto
Sucesso: Divisão 'Quarto' adicionada.
```

Figura 8.9: Exemplo de criação de divisão

Listar Casas

O utilizador tem acesso a uma opção que lhe permite listar todas as casas das quais é administrador.

```
=== Gerir Casas ===
1. Criar casa
2. Adicionar divisão
3. Listar casas
4. Ver detalhes de casa
5. Adicionar convidado
6. Voltar
Opção: 3

--- Casas ---
[1] Casa de Praia - Rua da Praia (1 divisões)
```

Figura 8.10: Exemplo da lista de casas de um utilizador

Ver Detalhes de Casa

Permite ao utilizador ver os detalhes de uma determinada casa.

```
=== Gerir Casas ===
1. Criar casa
2. Adicionar divisão
3. Listar casas
4. Ver detalhes de casa
5. Adicionar convidado
6. Voltar
Opção: 4
ID da casa: 1

--- Detalhes da Casa ---
[1] Casa de Praia - Rua da Praia (1 divisões)
Consumo total atual: 0.0 kWh
Divisão: Quarto (0 dispositivos)
```

Figura 8.11: Exemplo de detalhes de uma casa

Adicionar Convidado

Esta funcionalidade permite ao administrador adicionar outro utilizador como convidado da sua casa.

```
=== Gerir Casas ===
1. Criar casa
2. Adicionar divisão
3. Listar casas
4. Ver detalhes de casa
5. Adicionar convidado
6. Voltar
Opção: 5

--- Adicionar Convidado ---
ID da casa: 1
ID do utilizador convidado: 2
Sucesso: João Pinheiro adicionado como convidado.
```

Figura 8.12: Exemplo de adição de convidado a uma casa

8.2.2 Gerir Dispositivos

Quando o utilizador entra em Gerir Dispositivos tem acesso a um novo menu.

```
=== DomusControl – Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 2

=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção:
```

Figura 8.13: Menu Gerir Dispositivos

Criar Dispositivos

O utilizador administrador pode criar dispositivos.

```
=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 1

--- Criar Dispositivo ---
Tipos: 1-Relay 2-Lampada 3-Coluna 4-Cortina 5-Portao 6-SensorChuva 7-SensorLuz 8-SensorTemp
Tipo: 2
ID: 1
Marca: led
Modelo: led
Consumo por hora (Wh): 23
Suporta cor? (s/n): s
Sucesso:Dispositivo '1' criado.
```

Figura 8.14: Exemplo de criação de dispositivos

Adicionar Dispositivo a Divisão

O administrador pode adicionar um dispositivo que criou a uma das suas casas.

```
=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 2

--- Adicionar a Divisão ---
ID da casa: 1
Nome da divisão: Quarto
ID do dispositivo: 1
Sucesso:Dispositivo adicionado à divisão 'Quarto'.
```

Figura 8.15: Exemplo de adição de dispositivo a uma divisão

Listar Dispositivos

Com esta funcionalidade, o administrador consegue listar todos os dispositivos.

```
=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 3

--- Dispositivos ---
[1] led led - OFF | Brilho: 100% | Cor: 2700K
```

Figura 8.16: Exemplo de uma lista de dispositivos

Ver Estado de Dispositivo

Esta funcionalidade permite ao utilizador verificar o estado de um dispositivo específico, em contrapartida à anterior que mostra todos os dispositivos.

```
=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 4
ID do dispositivo: 1

--- Estado ---
[1] led led - OFF | Brilho: 100% | Cor: 2700K
```

Figura 8.17: Exemplo de visualização do estado de um dispositivo

Ligar Dispositivo

Aqui o utilizador tem a opção de ligar um dispositivo à sua escolha.

```
=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 5
ID do dispositivo: 1
Sucesso:Dispositivo '1' ligado.
```

Figura 8.18: Exemplo de ligar um dispositivo

Desligar Dispositivo

Aqui o utilizador tem a opção de desligar um dispositivo à sua escolha.

```
=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 6
ID do dispositivo: 1
Sucesso:Dispositivo '1' desligado.
```

Figura 8.19: Exemplo de desligar um dispositivo

Controlar Atributos

Aqui o utilizador administrador tem acesso a opções para controlar os atributos dos dispositivos.

```
=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 7
ID do dispositivo: 1

=== Controlar Atributos ===
1. Definir brilho (lâmpada)
2. Definir temperatura de cor (lâmpada)
3. Definir volume (coluna)
4. Definir abertura (cortina/portão)
5. Voltar
Opção: 1
Brilho (0-100): 65
Sucesso:Brilho definido.
```

Figura 8.20: Exemplo de alteração de atributos de uma lâmpada

8.2.3 Cenários

Quando o utilizador entra em Cenários tem acesso a um novo menu.

```
=== DomusControl – Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 3

=== Cenários ===
1. Criar cenário
2. Adicionar ação a cenário
3. Listar cenários
4. Executar cenário
5. Voltar
Opção:
```

Figura 8.21: Menu Cenários

Criar Cenário

O utilizador pode criar um cenário.

```
=== Cenários ===
1. Criar cenário
2. Adicionar ação a cenário
3. Listar cenários
4. Executar cenário
5. Voltar
Opção: 1

--- Criar Cenário ---
Nome do cenário: Sair de Casa
ID do utilizador dono: 1
Sucesso:Cenário 'Sair de Casa' criado.
```

Figura 8.22: Exemplo de criação de cenário

Adicionar Ação a Cenário

Após criar um cenário, o utilizador deve adicionar uma ação.

```
=== Cenários ===
1. Criar cenário
2. Adicionar ação a cenário
3. Listar cenários
4. Executar cenário
5. Voltar
Opção: 2
Nome do cenário: Sair de Casa

=== Tipo de Ação ===
1. Ligar dispositivo
2. Desligar dispositivo
3. Definir brilho
4. Definir volume
5. Definir abertura
6. Voltar
Opção: 2
ID do dispositivo: 1
Valor (Enter para ignorar):
Sucesso:Ação adicionada.
```

Figura 8.23: Exemplo de adição de ação a um cenário

Listar Cenários

Esta opção permite listar os cenários existentes.

```
=== Cenários ===  
1. Criar cenário  
2. Adicionar ação a cenário  
3. Listar cenários  
4. Executar cenário  
5. Voltar  
Opção: 3  
  
--- Cenários ---  
Cenário: Sair de Casa (1 ações) - dono: Tiago Fernandes
```

Figura 8.24: Exemplo de listagem de cenários

Executar Cenário

Esta opção permite executar um cenário anteriormente criado.

```
--- Dispositivos ---
[1] led led - ON | Brilho: 65% | Cor: 2700K

=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 8
Estado guardado em 'domuscontrol.dat'.

=== DomusControl - Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 3

=== Cenários ===
1. Criar cenário
2. Adicionar ação a cenário
3. Listar cenários
4. Executar cenário
5. Voltar
Opção: 4
Nome do cenário: Sair de Casa
Sucesso:Cenário 'Sair de Casa' executado.

=== Cenários ===
1. Criar cenário
2. Adicionar ação a cenário
3. Listar cenários
4. Executar cenário
5. Voltar
Opção: 5
Estado guardado em 'domuscontrol.dat'.

=== DomusControl - Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 2

=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 3

--- Dispositivos ---
[1] led led - OFF | Brilho: 65% | Cor: 2700K
```

Figura 8.25: Exemplo da execução do cenário criado anteriormente

8.2.4 Automações e Escalonamentos

Quando o utilizador entra em Automações e Escalonamentos tem acesso a um novo menu.

```
=== DomusControl – Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 4

=== Automações e Escalonamentos ===
1. Criar automação
2. Listar automações
3. Avaliar automações
4. Criar escalonamento
5. Listar escalonamentos
6. Voltar
Opção:
```

Figura 8.26: Menu Automações e Escalonamentos

Criar Automação

O utilizador pode criar automações.

```
=== Automações e Escalonamentos ===
1. Criar automação
2. Listar automações
3. Avaliar automações
4. Criar escalonamento
5. Listar escalonamentos
6. Voltar
Opção: 1

--- Criar Automação ---
Nome da automação: Chuva forte fechar as janelas
ID do sensor: 9
Operador: 1-> (maior) 2-< (menor) 3-= (igual)
Operador: 3
Valor limite: 45
ID do dispositivo a ligar/desligar: 2
Sucesso:Automação 'Chuva forte fechar as janelas' criada.
```

Figura 8.27: Exemplo de criação de automação

Listar Automações

Esta função permite listar as automações existentes.


```
=== Automações e Escalonamentos ===
1. Criar automação
2. Listar automações
3. Avaliar automações
4. Criar escalonamento
5. Listar escalonamentos
6. Voltar
Opção: 2

--- Automações ---
Automação: Fechar Janelas [ativa] - chuva LESS_THAN 50.0 mm/h
Automação: fechar cortinas [ativa] - chuva GREATER_THAN 10.0 mm/h
Automação: teste [ativa] - chuva EQUALS 2.0 mm/h
Automação: Chuva forte fechar as janelas [ativa] - chuva EQUALS 45.0 mm/h
```

Figura 8.28: Exemplo de listagem de automações

Avaliar Automações

Esta opção serve para verificar se as condições definidas se verificam e, caso se verifiquem, executa a automação.

```
--- Automações ---
Automação: Fechar Janelas [ativa] - chuva LESS_THAN 50.0 mm/h
Automação: fechar cortinas [ativa] - chuva GREATER_THAN 10.0 mm/h
Automação: teste [ativa] - chuva EQUALS 2.0 mm/h
Automação: Chuva forte fechar as janelas [ativa] - chuva EQUALS 45.0 mm/h

=== Automações e Escalonamentos ===
1. Criar automação
2. Listar automações
3. Avaliar automações
4. Criar escalonamento
5. Listar escalonamentos
6. Voltar
Opção: 3
Sucesso:Automações avaliadas.
```

Figura 8.29: Exemplo de avaliação de automação

Criar Escalonamento

O utilizador pode criar um escalonamento.

```
=== Automações e Escalonamentos ===
1. Criar automação
2. Listar automações
3. Avaliar automações
4. Criar escalonamento
5. Listar escalonamentos
6. Voltar
Opção: 4

--- Criar Escalonamento ---
Nome: Ligar a luz
Hora (0-23): 7
Minuto (0-59): 0
Repetir todos os dias? (s/n): s
ID do dispositivo a ligar/desligar: 1
Sucesso:Escalonamento 'Ligar a luz' criado.
```

Figura 8.30: Exemplo de criação de escalonamento

Listar Escalonamentos

Esta função permite listar os escalonamentos existentes.

```
=== Automações e Escalonamentos ===
1. Criar automação
2. Listar automações
3. Avaliar automações
4. Criar escalonamento
5. Listar escalonamentos
6. Voltar
Opção: 5

--- Escalonamentos ---
Escalonamento: escalonamento às 07:54 [repetição] [ativo]
Escalonamento: Ligar a luz às 07:00 [repetição] [ativo]
```

Figura 8.31: Exemplo de listagem de escalonamentos

Execução de um Escalonamento

Aqui podemos verificar que o escalonamento criado anteriormente funciona corretamente.

```
--- Estado ---
[1] led led - OFF | Brilho: 65% | Cor: 2900K

=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 8
Estado guardado em 'domuscontrol.dat'.

=== DomusControl - Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 5

=== Avançar Tempo ===
1. Avançar 1 minuto
2. Avançar X minutos
3. Ver hora atual
4. Voltar
Opção: 2
Quantos minutos? 10
Sucesso: Avançado 10 minutos.
Tempo atual: Dia 4 - 07:01

=== Avançar Tempo ===
1. Avançar 1 minuto
2. Avançar X minutos
3. Ver hora atual
4. Voltar
Opção: 4
Estado guardado em 'domuscontrol.dat'.

=== DomusControl - Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 2

=== Gerir Dispositivos ===
1. Criar dispositivo
2. Adicionar dispositivo a divisão
3. Listar dispositivos
4. Ver estado de dispositivo
5. Ligar dispositivo
6. Desligar dispositivo
7. Controlar atributos
8. Voltar
Opção: 4
ID do dispositivo: 1

--- Estado ---
[1] led led - ON | Brilho: 65% | Cor: 2900K
```

Figura 8.32: Exemplo de escalonamento em funcionamento

8.2.5 Avançar Tempo

Quando o utilizador entra em Avançar Tempo tem acesso a um novo menu.

```
=== DomusControl – Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 5

=== Avançar Tempo ===
1. Avançar 1 minuto
2. Avançar X minutos
3. Ver hora atual
4. Voltar
Opção:
```

Figura 8.33: Menu Avançar Tempo

Avançar 1 Minuto

Esta opção permite ao utilizador avançar 1 minuto no tempo simulado.

```
Opção: 5
Tempo atual: Dia 4 - 07:02

=== Avançar Tempo ===
1. Avançar 1 minuto
2. Avançar X minutos
3. Ver hora atual
4. Voltar
Opção: 1
Sucesso: Tempo avançado 1 minuto.
Tempo atual: Dia 4 - 07:03
```

Figura 8.34: Exemplo de avançar 1 minuto

Avançar X Minutos

Esta opção permite ao utilizador avançar o número de minutos que desejar.

```
=== Avançar Tempo ===
1. Avançar 1 minuto
2. Avançar X minutos
3. Ver hora atual
4. Voltar
Opção: 2
Quantos minutos? 565
Sucesso: Avançado 565 minutos.
Tempo atual: Dia 4 - 16:28
```

Figura 8.35: Exemplo de avançar x minutos

Ver Hora Atual

Esta opção permite ao utilizador consultar a hora atual do sistema.

```
=== Avançar Tempo ===
1. Avançar 1 minuto
2. Avançar X minutos
3. Ver hora atual
4. Voltar
Opção: 3
Tempo atual: Dia 4 - 16:28
```

Figura 8.36: Visualização da hora atual

8.2.6 Gerir Utilizadores

Quando o utilizador entra em Gerir Utilizadores tem acesso a um novo menu.

```
=== DomusControl – Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 6

=== Gerir Utilizadores ===
1. Criar utilizador
2. Listar utilizadores
3. Ver detalhes de utilizador
4. Promover a administrador
5. Voltar
Opção: █
```

Figura 8.37: Menu Gerir Utilizadores

Criar Utilizador

Como já foi demonstrado no menu principal, esta opção serve para criar um utilizador.

```
=== Gerir Utilizadores ===
1. Criar utilizador
2. Listar utilizadores
3. Ver detalhes de utilizador
4. Promover a administrador
5. Voltar
Opção: 1

--- Criar Utilizador ---
ID: 3
Nome: Hugo Moura
Email: hm@gmail.com
Password: 3
Sucesso:Utilizador 'Hugo Moura' criado.
```

Figura 8.38: Exemplo de criação de utilizador

Listar Utilizadores

Lista todos os utilizadores registados no sistema.

```
=== Gerir Utilizadores ===
1. Criar utilizador
2. Listar utilizadores
3. Ver detalhes de utilizador
4. Promover a administrador
5. Voltar
Opção: 2

--- Utilizadores ---
[1] Tiago Fernandes (tjf@gmail.com) – Administrador
[2] João Pinheiro (jp@gmail.com) – Utilizador
[3] Hugo Moura (hm@gmail.com) – Utilizador
```

Figura 8.39: Listagem de utilizadores

Ver Detalhes de Utilizador

Permite consultar os detalhes de um utilizador específico.

```
=== Gerir Utilizadores ===
1. Criar utilizador
2. Listar utilizadores
3. Ver detalhes de utilizador
4. Promover a administrador
5. Voltar
Opção: 3
ID do utilizador: 1

--- Detalhes ---
ID: 1
Nome: Tiago Fernandes
Email: tjf@gmail.com
Casas administradas: 1
[1] Casa de Praia - Rua da Praia (1 divisões)
Casas como convidado: 0
```

Figura 8.40: Exemplo dos detalhes de um utilizador

Promover a Administrador

Esta opção permite promover um utilizador regular a administrador.

```
=== Gerir Utilizadores ===
1. Criar utilizador
2. Listar utilizadores
3. Ver detalhes de utilizador
4. Promover a administrador
5. Voltar
Opção: 4
ID do utilizador: 2
Sucesso:Utilizador '2' promovido a administrador.

=== Gerir Utilizadores ===
1. Criar utilizador
2. Listar utilizadores
3. Ver detalhes de utilizador
4. Promover a administrador
5. Voltar
Opção: 2

--- Utilizadores ---
[1] Tiago Fernandes (tjf@gmail.com) – Administrador
[2] João Pinheiro (jp@gmail.com) – Administrador
[3] Hugo Moura (hm@gmail.com) – Utilizador
```

Figura 8.41: Exemplo de promoção de um utilizador

8.2.7 Estatísticas

```
=== DomusControl – Tiago Fernandes ===
1. Gerir Casas
2. Gerir Dispositivos
3. Cenários
4. Automações e Escalonamentos
5. Avançar Tempo
6. Gerir Utilizadores
7. Estatísticas
8. Logout
Opção: 7

=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção:
```

Figura 8.42: Menu Estatísticas

Estatísticas Presentes no Trabalho

```
=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção: 1
Casa que mais consome: Casa de Praia – 122.0 Wh
```

Figura 8.43: Casa que mais consome

```
=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção: 2
Top 3 por ativações:
1. 1 - 7 ativações
2. 2 - 3 ativações
3. 9 - 1 ativações
```

Figura 8.44: Top 3 dispositivos por ativações (global)

```
=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção: 3
Top 3 por tempo ligado:
1. 2 - 6747 minutos
2. 1 - 6744 minutos
3. 9 - 0 minutos
```

Figura 8.45: Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)

```
=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção: 4
Top 3 divisões com mais dispositivos:
1. Casa de Praia > Quarto (2 dispositivos)
2. Casa Uni > Cozinha (2 dispositivos)
3. Casa de Praia > Garagem (1 dispositivos)
```

Figura 8.46: Top 3 divisões com mais dispositivos

```
=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção: 5
Consumo total do sistema: 172.0 Wh
```

Figura 8.47: Consumo total do sistema


```

=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção: 6
Utilizador com mais casas: Tiago Fernandes - 2 casa(s) (2 própria(s), 0 usufrutuária(s))

```

Figura 8.48: Utilizador com mais casas

```

=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção: 7
ID da casa: 1
Top 3 por ativações na casa 'Casa de Prata':
1. 1 - 7 ativações
2. 1 - 7 ativações
3. 9 - 1 ativações

```

Figura 8.49: Top 3 dispositivos por ativações (por casa)

```

=== Estatísticas ===
1. Casa que mais consome
2. Top 3 dispositivos por ativações (global)
3. Top 3 dispositivos por tempo ligado (global)
4. Top 3 divisões com mais dispositivos
5. Consumo total do sistema
6. Utilizador com mais casas
7. Top 3 dispositivos por ativações (por casa)
8. Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)
9. Voltar
Opção: 8
ID da casa: 2
Top 3 por tempo ligado na casa 'Casa Uni':
1. 2 - 6747 minutos
2. 1 - 6744 minutos
3. 1 - 6744 minutos

```

Figura 8.50: Top 3 dispositivos por tempo ligado (por casa)

8.3 Menu Regular

Apresenta-se agora o menu de um utilizador regular.

```

=== DomusControl - Hugo Moura ===
1. Ver Casas
2. Controlar Dispositivos
3. Cenários
4. Avançar Tempo
5. Logout
Opção: █

```

Figura 8.51: Menu Utilizador Regular

8.3.1 Ver Casas

O utilizador regular apenas consegue ver as casas para as quais foi convidado.

```
=== DomusControl - Hugo Moura ===
1. Ver Casas
2. Controlar Dispositivos
3. Cenários
4. Avançar Tempo
5. Logout
Opção: 1

--- Casas ---
[1] Casa de Praia - Rua da Praia (3 divisões)
```

Figura 8.52: Exemplo de lista de casas

8.3.2 Controlar Dispositivos

Quando o utilizador escolhe esta opção é apresentado um menu com as seguintes opções, cujo funcionamento já foi descrito anteriormente.

```
=== DomusControl - Hugo Moura ===
1. Ver Casas
2. Controlar Dispositivos
3. Cenários
4. Avançar Tempo
5. Logout
Opção: 2

=== Dispositivos ===
1. Listar dispositivos
2. Ver estado de dispositivo
3. Ligar dispositivo
4. Desligar dispositivo
5. Voltar
```

Figura 8.53: Menu de controlo de dispositivos

Nas opções de cenários e avançar tempo, o utilizador regular tem acesso às mesmas funcionalidades que um utilizador administrador. Ficam assim cobertas todas as funcionalidades do programa. Importa referir que as automações estão implementadas, porém não existe nenhum mecanismo que permita alterar o valor captado pelos sensores, o que impede a verificação automática das condições das automações. Esta é uma limitação do nosso trabalho.

Capítulo 9

Conclusão

Para finalizar este projeto, foi possível aprender e compreender melhor a utilização da linguagem Java orientada a objetos e de como esses objetos podem ser usados e manipulados no contexto de uma aplicação de automação doméstica.

Ao longo da realização deste projeto foram aparecendo vários desafios, sendo um deles a correta implementação da hierarquia de dispositivos, garantindo que cada tipo de dispositivo respeitava o contrato definido pela classe abstrata **Device** sem quebrar o encapsulamento. Outro desafio com que nos deparamos foi a integração entre as automações, os escalonamentos e o simulador de tempo, uma vez que era necessário garantir que as regras eram avaliadas de forma consistente a cada *tick* do sistema.

Por fim, apesar de todos os problemas que foram surgindo, conseguimos realizar este projeto com uma boa organização de grupo, ajudando-nos uns aos outros para ultrapassar as dificuldades e melhorar o resultado final.